

par F. Henninot

HoCourant

Livret sur l'habilitation électrique

Livret élève illustré



Scannez : le livret
s'anime

Livret interactif — 29 QR codes ouvrent les films animés, la voix du professeur et les corrections sur inerweb.fr.

B0

H0V

BS

BE
Manœuvre

B1V

BR

BC

F. Henninot

Enseignant en filière froid et climatisation

HABILITATION ÉLECTRIQUE

Livret élève illustré



Observer — comprendre — agir
en sécurité

RESSOURCE — Base de cours, d'exercices et de préparation aux mises en situation.

Parcours : B0 / H0 / H0V — BS — BE Manœuvre — B1 / B1V — BR — BC

Nom et prénom : _____

Formation suivie : _____

Classe / groupe : _____

Année scolaire : _____

Établissement : _____

EN CAS DE PERTE — À rapporter à son propriétaire, ou à son formateur.



À quoi sert ce livret ?



Comprendre avec le formateur



Expliquer avec ses mots

Ce livret accompagne la formation. Il sert de base aux cours, aux exercices, aux échanges en groupe et aux mises en situation pratiques.

- Observer une situation avant de répondre.
- Nommer le risque et la mesure de prévention.
- Relier le symbole d'habilitation au rôle réel.
- S'entraîner à dire stop et à rendre compte.

POUR LES ÉLÈVES — Vous n'avez pas besoin d'être électricien pour apprendre les bons réflexes. Vous devez en revanche respecter les limites de votre parcours.



À L'ÉCRAN — L'application HoCourant

29 renvois vers l'écran, sans compte.

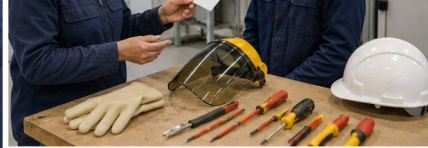
Adresse à taper : inerweb.fr/h/app



Statut et limites du document



Le titre vient de l'employeur



La pratique est évaluée

Ce document est une ressource pédagogique. Il ne remplace ni la formation pratique, ni l'évaluation, ni le titre délivré par l'employeur.

- Les dessins de zones ne sont pas à l'échelle ; les distances sont enseignées pour l'installation concernée.
- Les procédures s'appliquent avec le matériel réel de l'établissement.
- Une situation incertaine impose l'arrêt et une nouvelle consigne.

IMPORTANT — Le formateur donne un avis. L'employeur décide de l'habilitation et de son périmètre.



À L'ÉCRAN — Pour l'enseignant

Vérifier le code d'un élève.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/code



Comment travailler avec ce livret



1 Lire puis observer



2 Vérifier ce que l'on retient

- 1 Regardez l'illustration et décrivez ce que vous voyez.
- 2 Lisez la règle et reformulez-la avec vos mots.
- 3 Réalisez l'activité avec le matériel ou le scénario du formateur.
- 4 Répondez aux huit questions sans aide.
- 5 Avec le formateur, corrigez, expliquez et notez ce que vous devez revoir.

MÉTHODE SPIRALÉE — Certains rappels reviennent dans les chapitres suivants : comprendre durablement vaut mieux que mémoriser une lettre.

Le cheminement pédagogique



1 Comprendre



2 Préparer



3 Agir dans ses limites

- Chapitres 1 à 3 : reconnaître le danger, analyser et prévenir.
- Chapitres 4 à 6 : comprendre l'habilitation, les zones et la mise en sécurité.
- Chapitres 7 à 9 : distinguer B0/H0/H0V, BS, BE Manœuvre, B1/B1V et BR.
- Chapitre 10 : protéger, alerter, secourir et apprendre des incidents.

FIL CONDUCTEUR — À chaque étape : je comprends la tâche, j'identifie mes limites, je protège, j'agis et je rends compte.

Sommaire



- 1. Comprendre le danger électrique
- 2. Observer et analyser avant d'agir
- 3. Choisir les mesures de prévention
- 4. Comprendre l'habilitation et ses symboles
- 5. Respecter les zones, les acteurs et les consignes
- 6. Mettre un circuit en sécurité
- 7. Parcours B0, H0 et H0V
- 8. Parcours BS et BE Manœuvre
- 9. Parcours B1, B1V et BR
- 10. Réagir à un incident, un accident ou un incendie

ÉVALUATION — Chaque chapitre se termine par 8 questions et une note. Les réponses sont réservées au corrigé formateur séparé et à la correction en ligne, chapitre par chapitre (QR « Corrigez-vous en ligne »).



Mon point de départ



Voir l'anomalie



S'arrêter avant le contact

Avant le chapitre 1, écrivez ce que signifie pour vous : « travailler en sécurité près de l'électricité ».

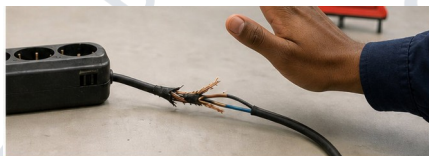
Ma définition : _____

Un danger électrique déjà observé :

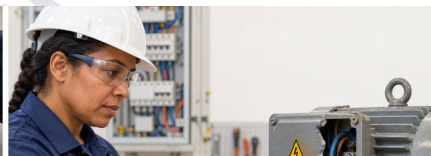
Mon premier réflexe aujourd'hui :

APRÈS LA FORMATION — Vous reviendrez sur cette page pour mesurer ce qui a changé.

Chapitre 1 – Comprendre le danger électrique



Voir le danger



Reconnaître le défaut

OBJECTIF — Distinguer contact direct, contact indirect, arc électrique, électrisation et électrocution.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/1

L'électricité est utile, mais elle peut produire un choc, des brûlures, un incendie ou une explosion. Le risque apparaît lorsqu'une personne, un outil ou un matériau conducteur rencontre une énergie électrique dans de mauvaises conditions.

OBJECTIF — Nommer le phénomène permet de choisir la bonne mesure de prévention.

Contact direct ou contact indirect ?



Partie active accessible



Masse métallique en défaut

Le contact direct se produit lorsqu'une partie du corps touche une partie active normalement sous tension : conducteur dénudé, borne accessible ou pièce nue.

Le contact indirect se produit lorsqu'une personne touche une masse métallique mise accidentellement sous tension à cause d'un défaut d'isolement.

RÉFLEXE — Dans les deux cas : ne pas toucher, faire cesser l'exposition, protéger l'accès et signaler.

Les effets et ce qui les aggrave



Arc électrique : rester protégé



Humidité : risque aggravé

- Électrisation : le courant traverse le corps et provoque un effet, sans décès.
- Électrocution : l'électrisation entraîne le décès.
- Brûlures : elles peuvent être externes ou internes.
- Arc électrique : chaleur, lumière, bruit, projections et surpression.

La gravité dépend notamment de l'intensité, du temps de passage, du trajet dans le corps, de l'état de la peau, de l'humidité et de la nature du courant.

SOURIRE SÉCURITÉ — L'électricité est invisible. Elle n'a donc pas lu le panneau : « Je fais juste vite fait ».

Ce que le courant fait au corps



Le trajet du courant dans le corps



Se protéger

C'est l'intensité qui traverse le corps qui blesse, pas la tension seule. Repères en courant alternatif 50 Hz :

- 0,5 mA — seuil de perception : un picotement.
- 10 mA — contraction musculaire : impossible de lâcher.
- 30 mA — la respiration se bloque.
- 75 mA — fibrillation du cœur, risque mortel.

LA CLÉ — Un différentiel 30 mA protège les personnes. Il ne dispense d'aucune règle de prévention.

LE PIÈGE — « Le 230 V, j'ai déjà pris une châtaigne, ça va. » Peau humide, contact qui dure : l'issue peut être mortelle.



À L'ÉCRAN — Le module à l'écran

Courant et corps : fiche et station.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/1b



Activité – Nommer le phénomène



Comparer les situations



S'arrêter avant le contact

Avec le formateur, classez chaque situation puis expliquez le premier réflexe sûr.

Doigt proche d'un conducteur dénudé :

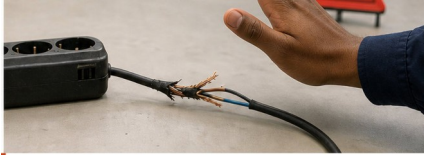
Main proche d'une carcasse mise en défaut :

Projection provoquée par un court-circuit :

Câble abîmé trouvé au sol :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 1 – 1/4



Comprendre le danger électrique



Questions 1 et 2

1. Un contact direct correspond à...

- ☐ A. toucher une masse mise accidentellement sous tension
- ☐ B. toucher une partie active normalement sous tension
- ☐ C. observer une armoire fermée

2. Une électrocution est...

- ☐ A. un court-circuit qui endommage l'installation
- ☐ B. une électrisation sans gravité pour la victime
- ☐ C. une électrisation mortelle

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 1 – 2/4



Comprendre le danger électrique



Questions 3 et 4

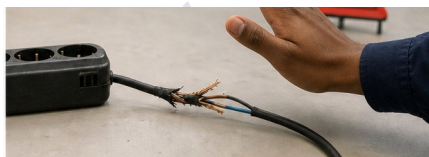
3. La gravité d'un choc électrique dépend...

- ☐ A. de l'intensité, de la durée et du trajet du courant
- ☐ B. principalement de la tension affichée sur l'appareil
- ☐ C. de la couleur et de la section du conducteur touché

4. Vous découvrez un câble dont l'isolant est arraché. Vous devez d'abord...

- ☐ A. le pousser avec le pied pour dégager le passage
- ☐ B. isoler le câble avec du ruban adhésif
- ☐ C. cesser l'action, éloigner les personnes et signaler

Évaluation de fin de chapitre 1 – 3/4



Comprendre le danger électrique



Questions 5 et 6

5. Un arc électrique peut-il blesser sans contact direct avec un conducteur ?

- ☐ A. non, un contact direct de la peau reste nécessaire
- ☐ B. seulement si le sol est mouillé et conducteur
- ☐ C. oui, par la chaleur, les projections et la surpression

6. Une personne est au sol près d'une armoire ouverte. Votre premier réflexe est de...

- ☐ A. la tirer immédiatement hors de la zone
- ☐ B. vérifier son pouls avant de couper l'alimentation
- ☐ C. ne pas vous exposer, faire supprimer le risque et alerter



Évaluation de fin de chapitre 1 – 4/4



Comprendre le danger électrique



Questions 7 et 8

7. Des gants isolants sont humides avant usage. Vous devez...

- ☐ A. les sécher rapidement puis les utiliser
- ☐ B. les écarter, les protéger et signaler
- ☐ C. mettre une deuxième paire par-dessus

8. Une carcasse métallique est accidentellement sous tension. Le contact avec elle est...

- ☐ A. un contact direct
- ☐ B. un contact indirect
- ☐ C. un contact sans danger

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score × 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN — Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/1c

Chapitre 2 – Observer et analyser avant d’agir



Observer avant d’agir



S’arrêter si la limite change

OBJECTIF — Repérer les indices de danger et analyser la tâche, l’installation, l’environnement et les personnes.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T12



À L’ÉCRAN — Le chapitre à l’écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/2

L’habitude ne remplace pas l’analyse. Une installation peut avoir changé depuis la dernière intervention. Avant toute action, on vérifie ce qui est réellement demandé et ce qui peut modifier le risque.

ATTITUDE PRO — Dire « je ne sais pas » au bon moment est un comportement professionnel.

La règle des cinq questions



Comprendre la tâche



Recevoir une consigne précise

- 1** Quelle tâche m'est réellement confiée ?
- 2** Quelle installation ou quel matériel est concerné ?
- 3** Dans quel état électrique se trouve-t-il ?
- 4** Quelles personnes et quelles autres activités sont présentes ?
- 5** Quelles mesures de prévention sont prévues, et par qui ?

Les signaux qui imposent une pause



Câble détérioré



Eau ou condensation



Limite devenue incertaine

- Coffret ouvert, capot absent ou pièce nue accessible.
- Câble écrasé, prise cassée, odeur ou bruit anormal.
- Eau, condensation, sol mouillé ou espace métallique exigü.
- Plan, repérage, instruction ou identité du circuit incertain.
- Balisage déplacé, protection absente ou coactivité nouvelle.

DÉCISION — Je m'arrête, je maintiens les autres à distance et je demande une information fiable.



Activité – La minute d’arrêt



Analyser en groupe



Tirer une leçon du
presque-accident

Choisissez une situation réelle de l’atelier et complétez les cinq questions avec votre groupe.

Tâche réellement demandée :

Installation et état électrique :

Risque principal repéré :

Mesure prioritaire et responsable :

À DIRE À VOIX HAUTE – La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 2 – 1/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 1 et 2

1. Avant une opération, l'analyse porte sur...

- ☐ A. la tâche prévue, sans regarder le reste du chantier
- ☐ B. le matériel et les outils disponibles sur place
- ☐ C. la tâche, l'installation et les personnes concernées

2. Le repérage du circuit est incertain. Vous...

- ☐ A. essayez quand même, en faisant attention
- ☐ B. choisissez le disjoncteur qui semble le plus proche
- ☐ C. arrêtez et demandez une identification fiable

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 2 – 2/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 3 et 4

3. Pourquoi la coactivité compte-t-elle ?

- ☐ A. elle ne concerne que le bruit et la gêne au travail
- ☐ B. elle permet surtout de travailler plus vite en équipe
- ☐ C. elle peut modifier le risque et les protections

4. Quel comportement est professionnel ?

- ☐ A. signaler une anomalie et attendre une consigne
- ☐ B. cacher son doute pour ne pas déranger l'équipe
- ☐ C. improviser une solution rapide sans en parler

Évaluation de fin de chapitre 2 – 3/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 5 et 6

5. La tâche change pendant l'opération. Vous devez d'abord...

- ☐ A. continuer si l'on connaît déjà bien le matériel
- ☐ B. retirer le balisage pour mieux voir la zone de travail
- ☐ C. vous arrêter et faire réévaluer la situation

6. Une instruction est imprécise sur le circuit concerné. Vous...

- ☐ A. choisissez le circuit qui vous paraît le plus probable
- ☐ B. commencez par démonter le capot pour voir à l'intérieur
- ☐ C. demandez une identification et une consigne fiables



Évaluation de fin de chapitre 2 – 4/4



Observer et analyser avant d'agir



Questions 7 et 8

7. RAPPEL – Toucher une masse mise sous tension par un défaut correspond à...

- ☐ A. un contact direct
- ☐ B. un contact indirect
- ☐ C. une manœuvre normale

8. RAPPEL – Un câble dénudé traverse le passage. La réponse sûre est de...

- ☐ A. arrêter, protéger l'accès et signaler
- ☐ B. le déplacer avec un manche isolant improvisé
- ☐ C. poser un chiffon ou un carton par-dessus

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score $\times$ 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN – Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/2c

Chapitre 3 – Choisir les mesures de prévention



Protéger collectivement



Vérifier ses EPI

OBJECTIF — Donner la priorité à la suppression du risque, puis aux protections collectives et aux équipements adaptés.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T12



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/3

La prévention n'est pas une collection d'accessoires. On cherche d'abord à supprimer l'exposition, notamment en travaillant hors tension lorsque c'est possible.

ORDRE À RETENIR — Supprimer le risque, organiser et protéger collectivement, puis compléter par les EPI adaptés.

Les protections collectives



Écran et barrière



Zone rendue inaccessible

- Obstacle, écran, nappe isolante ou enveloppe adaptés.
- Balisage, signalisation et délimitation visibles.
- Condamnation empêchant une remise sous tension non voulue.
- Matériel de travail approprié et en bon état.

PRIORITÉ — La protection collective protège plusieurs personnes et ne dépend pas seulement du comportement individuel.

Les EPI : adaptés et vérifiés



Contrôler les gants



Écarter l'outil endommagé

- Protection de la tête, des yeux et du visage selon le risque.
- Gants isolants de classe adaptée, vérifiés avant usage.
- Vêtement de protection défini par l'analyse du risque.
- Équipement propre, sec, stocké et contrôlé.

LIMITE — Un EPI abîmé, humide, périmé ou inadapté est écarté et signalé.

La VAT et le bon appareil



1 Contrôle sur source connue



2 VAT au bornier du compresseur

La vérification d'absence de tension se réalise avec un dispositif prévu pour cette fonction et selon la procédure apprise.

- 1 Contrôler le bon fonctionnement du dispositif.
- 2 Effectuer la VAT sur tous les conducteurs prévus.
- 3 Contrôler de nouveau le dispositif après la VAT.

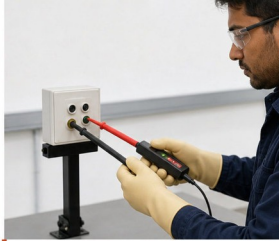
PIÈGE — Un multimètre ordinaire ne remplace pas automatiquement le dispositif prescrit.



Activité – Contrôle visuel



Gants



Dispositif de VAT



Outillage

À partir du matériel réel présenté par le formateur, nommez ce que vous vérifiez avant usage.

Gants isolants : _____

Dispositif de VAT : _____

Écran ou nappe : _____

Outillage isolé : _____

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 3 – 1/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 1 et 2

1. La première stratégie de prévention consiste à...

- ☐ A. ajouter des EPI supplémentaires avant de commencer
- ☐ B. supprimer ou réduire le risque à la source
- ☐ C. travailler plus vite pour gagner du temps

2. Un EPI est...

- ☐ A. un complément défini par l'analyse du risque
- ☐ B. un remplacement des protections collectives
- ☐ C. facultatif pour une personne expérimentée et pressée

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 3 – 2/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 3 et 4

3. Le fonctionnement d'un dispositif de VAT se contrôle...

- ☐ A. avant et après la VAT
- ☐ B. avant seulement, car cela suffirait
- ☐ C. après seulement, une fois le travail fini

4. Un gant isolant présente une coupure. Vous...

- ☐ A. le réparez avec du ruban
- ☐ B. l'utilisez pour un instant
- ☐ C. l'écartez et le signalez

Évaluation de fin de chapitre 3 – 3/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 5 et 6

5. Entre une barrière adaptée et une paire de gants, la priorité revient en général...

- ☐ A. aux gants, plus simples à mettre en place
- ☐ B. à la protection collective issue de l'analyse
- ☐ C. au choix de la personne la plus expérimentée

6. Le dispositif de VAT ne fonctionne plus lors du contrôle après la vérification. Vous concluez que...

- ☐ A. il faut reprendre la vérification selon la procédure
- ☐ B. l'absence de tension reste certaine malgré la panne
- ☐ C. le circuit peut être remis sous tension sans autre contrôle



Évaluation de fin de chapitre 3 – 4/4



Choisir les mesures de prévention



Questions 7 et 8

7. RAPPEL – Une équipe de nettoyage apporte de l'eau près de la zone. Vous...

- ☐ A. arrêtez et faites réévaluer le risque et les protections
- ☐ B. continuez le travail sans rien changer à l'organisation
- ☐ C. retirez vos EPI un instant pour mieux communiquer

8. RAPPEL – Porter des EPI permet-il de dépasser les limites de sa tâche ?

- ☐ A. non, les EPI ne modifient ni le rôle ni les limites
- ☐ B. oui, si les EPI sont neufs et bien entretenus
- ☐ C. oui, avec l'accord oral d'un collègue expérimenté

MA NOTE – Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score × 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN – Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/3c

Chapitre 4 – Comprendre

l’habilitation et ses symboles

UN SYMBOLE SE LIT CARACTÈRE PAR CARACTÈRE

Décomposer le symbole B1V

OBJECTIF — Savoir qui habilite, ce que prouve un symbole et pourquoi le titre reste limité.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/4

L’habilitation est la reconnaissance, par l’employeur, de la capacité d’une personne à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches qui lui sont confiées.

IMPORTANT — Le formateur émet un avis après formation. L’employeur délivre le titre et fixe son périmètre.

De la formation au titre



1 Former et évaluer

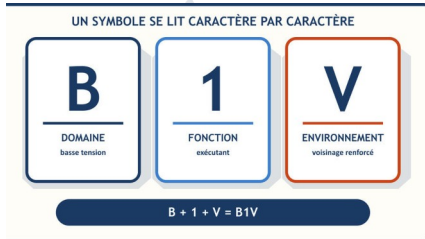


2 Le titre vient de l'employeur

- 1 Recevoir une formation théorique et pratique adaptée.
- 2 Être évalué sur les savoirs et les gestes.
- 3 Faire vérifier les aptitudes et compétences nécessaires.
- 4 Recevoir de l'employeur un titre écrit avec des limites précises.

À RETENIR — Une attestation de formation n'est pas, à elle seule, un titre d'habilitation.

Lire un symbole sans deviner



Domaine – fonction –
attribut



Relier le symbole au rôle

- Premier caractère : B pour la basse et très basse tension ; H pour la haute tension.
- Deuxième caractère : 0, 1, 2, C, R, S, E... Il indique le rôle ou la nature de l'opération.
- Lettre additionnelle : V pour le voisinage renforcé ; d'autres lettres existent selon l'opération.
- Un symbole E reçoit un attribut : Manœuvre, Mesurage, Vérification ou Essai.

SOURIRE SÉCURITÉ — B1V n'est pas le mot de passe du Wi-Fi. C'est une responsabilité avec des limites.



Les quatre domaines de tension



BT à gauche, HT derrière la clôture



Mesurer avant de toucher

La norme classe les installations selon leur tension nominale.

En courant alternatif (les valeurs en continu diffèrent) :

- TBT — très basse tension : jusqu'à 50 V.
- BT — basse tension : de 50 V à 1 000 V.
- HTA — haute tension A : de 1 000 V à 50 000 V.
- HTB — haute tension B : au-delà de 50 000 V.

LA CLÉ — 230 V (prise) et 400 V (moteur triphasé) sont tous les deux en BT — le domaine où se passe presque tout le métier. « Basse » ne veut pas dire « sans danger ».



À L'ÉCRAN — Le module à l'écran

Les domaines : fiche et station.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/4b

Le symbole ne dit pas tout



Périmètre et consignes



Compétence technique
vérifiée

Un même symbole ne donne pas le droit d'agir partout. Le titre précise les installations, les tâches, les tensions, les limites et les instructions particulières.

L'habilitation ne remplace pas la compétence technique du métier. Les élèves et les jeunes sont protégés pendant l'apprentissage ; les mises en situation sont décidées et encadrées par l'établissement.

JEUNE EN FORMATION — Aucune démonstration ne doit devenir une autorisation implicite d'intervenir seul.



Activité – Décoder sans deviner



Associer symbole et rôle



Justifier avec le groupe

Expliquez chaque symbole avec le formateur, puis donnez une limite essentielle.

B0 : _____

BS : _____

BE Manœuvre : _____

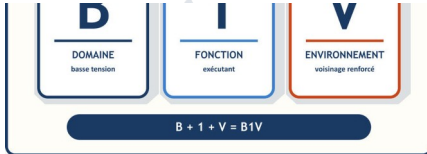
B1V : _____

BR : _____

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :



Évaluation de fin de chapitre 4 – 1/4



Comprendre l'habilitation et ses symboles



Questions 1 et 2

1. Qui délivre le titre d'habilitation ?

- ☐ A. le formateur
- ☐ B. l'employeur
- ☐ C. le stagiaire

2. Dans B1V, la lettre V indique...

- ☐ A. la validité du titre en cours
- ☐ B. la vérification du matériel
- ☐ C. le voisinage renforcé

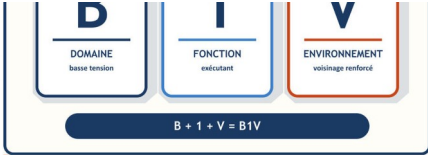
CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.



Évaluation de fin de chapitre 4 – 2/4



Comprendre l'habilitation et ses symboles



Questions 3 et 4

3. Une habilitation remplace-t-elle la compétence technique ?

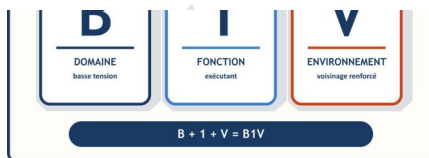
- ☐ A. oui, à elle seule
- ☐ B. seulement pour le symbole BR
- ☐ C. non, elle reste nécessaire

4. Un titre B1V autorise-t-il toutes les opérations BT ?

- ☐ A. oui, dès lors que le titre porte la lettre V
- ☐ B. non, il reste limité au rôle et au périmètre écrit
- ☐ C. oui, à condition d'être accompagné par un collègue



Évaluation de fin de chapitre 4 – 3/4



Comprendre l'habilitation et ses symboles



Questions 5 et 6

5. Brancher et utiliser normalement un appareil en bon état exige-t-il toujours une habilitation ?

- ☐ A. oui, une habilitation B0 reste exigée dans ce cas
- ☐ B. oui, une habilitation BR reste exigée dans ce cas
- ☐ C. non, mais connaître le risque reste nécessaire

6. Un titulaire B1V reçoit seul une demande de dépannage relevant d'une intervention BR. Il doit...

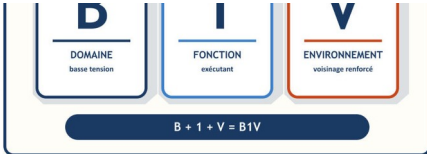
- ☐ A. refuser et demander une désignation adaptée à la tâche
- ☐ B. accepter, puisque B1V et BR partagent la même première lettre
- ☐ C. essayer seulement la mesure, sans aller plus loin



Évaluation de fin de chapitre 4 – 4/4



Comprendre l'habilitation et ses symboles



Questions 7 et 8

7. Dans un symbole, le premier caractère H désigne...

- ☐ A. le travail hors tension
- ☐ B. la haute tension
- ☐ C. l'habilitation du formateur

8. RAPPEL — Quelle mesure vient en priorité lorsque cela est possible ?

- ☐ A. ajouter seulement des EPI, sans rien changer d'autre
- ☐ B. réduire la durée de l'exposition en travaillant plus vite
- ☐ C. supprimer l'exposition en travaillant hors tension

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score $\times$ 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN — Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/4c

Chapitre 5 – Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Respecter la limite



Repérer les zones

OBJECTIF — Identifier une limite d'environnement et ne jamais la franchir par habitude.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T12



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/5

Les zones dépendent du domaine de tension, de la présence de pièces nues sous tension et de la configuration du lieu. Elles peuvent être matérialisées par une porte, une enveloppe, un obstacle ou un balisage.

ATTENTION — Les dessins expliquent le principe. Les distances applicables sont enseignées et précisées pour l'installation réelle.

Les distances qui protègent



S'arrêter à distance



Des zones marquées au sol

Autour d'une pièce nue sous tension, des zones sont définies.
Repères publics, en champ libre :

- Voisinage simple : 3 m jusqu'à 50 000 V, 5 m au-delà.
- Voisinage renforcé en BT : à moins de 0,30 m d'une pièce nue sous tension.
- Voisinage renforcé en HTA : 2 m — les valeurs applicables restent enseignées pour l'installation réelle.

LE PIÈGE — Vos mains peuvent rester hors d'une zone pendant qu'un tube, une règle ou un escabeau la franchit. L'analyse porte sur le corps ET sur ce qu'il tient.

Les acteurs à reconnaître



Le responsable prépare



L'exécutant applique

- Chargé d'exploitation électrique : organise l'exploitation et transmet les informations.
- Chargé de consignation : réalise la consignation dans son périmètre.
- Chargé de travaux : prépare, dirige et fait respecter les mesures de sécurité.
- Exécutant : réalise la tâche confiée dans les limites.
- Chargé d'intervention : organise et réalise l'intervention autorisée.

Avant de franchir une limite



1 Identifier le travail et la limite



2 Contrôler les protections

- 1 Vérifier que le symbole et le titre correspondent à l'opération.
- 2 Recevoir l'instruction et identifier le responsable.
- 3 Repérer les parties dangereuses et le chemin d'accès.
- 4 Contrôler que les protections prévues sont en place.
- 5 Si une condition change, sortir de la situation et rendre compte.

Une limite déplacée = arrêt



Ne pas franchir



Rester derrière la protection

Une limite déplacée, tombée ou devenue illisible n'est plus une protection fiable. La remettre au hasard peut créer une fausse sécurité.

- Arrêter l'action.
- Maintenir les autres à distance.
- Prévenir le responsable identifié.
- Attendre le rétablissement de la zone et une nouvelle consigne.

LA CLÉ — Une limite n'est pas un décor : elle matérialise une décision de prévention.



Activité – Le bon interlocuteur



Autoriser



Donner la consigne



Rendre compte

Reliez chaque besoin au bon acteur dans l'organisation de votre atelier.

Recevoir une instruction de travail :

Signaler une limite déplacée :

Remettre un avis de fin de travail :

Faire modifier le périmètre du titre :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 5 – 1/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 1 et 2

1. En champ libre, la distance limite de voisinage simple est...

- ☐ A. 1 m quelle que soit la tension
- ☐ B. 3 m jusqu'à 50 000 V, 5 m au-delà
- ☐ C. 5 m jusqu'à 50 000 V, 3 m au-delà

2. Une limite de zone a été déplacée. Vous...

- ☐ A. arrêtez et rendez compte
- ☐ B. la franchissez rapidement pour gagner du temps
- ☐ C. la remettez au hasard, à peu près au même endroit

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 5 – 2/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 3 et 4

3. L'exécutant doit...

- ☐ A. modifier la consigne si elle semble trop prudente
- ☐ B. respecter la tâche, les limites et les instructions
- ☐ C. choisir seul son symbole selon la situation

4. Si les conditions changent pendant le travail...

- ☐ A. on s'arrête et on réévalue
- ☐ B. on continue pour finir
- ☐ C. on retire la protection gênante

Évaluation de fin de chapitre 5 – 3/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 5 et 6

5. La porte d'un local électrique est ouverte. Pouvez-vous entrer uniquement pour regarder ?

- ☐ A. oui, sans rien toucher à l'intérieur du local
- ☐ B. oui, avec des chaussures de sécurité adaptées
- ☐ C. non, cela dépend de l'autorisation et du rôle

6. RAPPEL — Une personne B0 reçoit l'ordre de déplacer un obstacle placé dans une zone non prévue. Elle...

- ☐ A. entre rapidement pour gagner du temps
- ☐ B. s'arrête et demande au responsable de préparer la zone
- ☐ C. utilise un outil isolé, sans consigne supplémentaire



Évaluation de fin de chapitre 5 – 4/4



Respecter les zones, les acteurs et les consignes



Questions 7 et 8

7. Vos mains restent hors d'une zone, mais une longue pièce métallique peut la franchir. Vous...

- ☐ A. arrêtez et faites analyser l'objet et la zone
- ☐ B. continuez puisque votre corps reste dehors
- ☐ C. demandez à un collègue de pousser l'objet

8. Pour connaître une limite de zone applicable, on utilise...

- ☐ A. les documents, le balisage et l'instruction du moment
- ☐ B. une estimation faite au jugé, à l'œil
- ☐ C. la couleur peinte au sol, quand il y en a une

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score × 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN — Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/5c

Chapitre 6 — Mettre un circuit en sécurité



Identifier



Vérifier l'absence de tension

OBJECTIF — Mémoriser la logique de mise hors tension, de condamnation et de VAT.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T8



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/6

Travailler hors tension supprime le risque de choc lié aux pièces concernées, à condition que la mise en sécurité soit complète et maintenue.

PIÈGE — Un bouton sur arrêt, un écran éteint ou un moteur silencieux ne prouvent pas l'absence de tension.

1 – Identifier puis séparer



1 Identifier le bon circuit



2 Séparer toutes les sources

- 1 Préidentifier l'installation ou la partie de circuit concernée.
- 2 Séparer de toutes les sources d'énergie prévues.
- 3 Condamner en position d'ouverture.
- 4 Identifier sur le lieu de travail.

RÉFLEXE — En cas de doute sur le circuit ou une source possible : arrêt et nouvelle identification.

2 – Condamner et identifier



Empêcher la réalimentation



Attestation de consignation

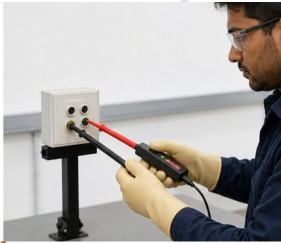
La condamnation maintient l'organe de séparation en position d'ouverture et empêche une remise sous tension non voulue.

- Utiliser le dispositif prévu.
- Identifier clairement la condamnation.
- Respecter la gestion des clés et les documents du site.
- Ne jamais retirer la condamnation d'une autre personne.

DOCUMENT — L'attestation de consignation atteste, du chargé de consignation au chargé de travaux, que la zone est consignée — remise avant le début des travaux.

SOURIRE SÉCURITÉ — Un cadenas sans identification, c'est un mystère. En sécurité, les mystères restent dans les romans.

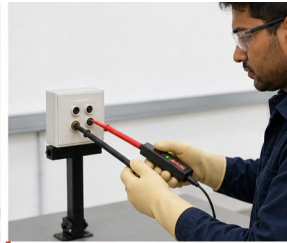
3 – Vérifier l'absence de tension



1 Contrôler avant



2 Effectuer la VAT



3 Contrôler après

La VAT est réalisée par la personne autorisée, avec le dispositif prescrit, sur tous les conducteurs prévus et selon l'ordre appris.

LES DEUX CONTRÔLES — Le contrôle avant prouve que l'appareil fonctionne au départ. Le contrôle après confirme qu'il fonctionnait encore pendant la VAT.

Lorsque la procédure l'exige, la mise à la terre et en court-circuit puis l'établissement de la zone complètent la mise en sécurité.

À la fin : contrôler et rendre compte



Avis de fin de travail



Remise en service autorisée

- Contrôler le travail terminé.
- Recenser personnes, outils et protections temporaires.
- Remettre l'avis de fin de travail : travail terminé, personnes et outils recensés.
- Laisser la déconsignation et la remise sous tension aux personnes autorisées.

INTERDIT — On ne remet jamais sous tension pour « voir si ça marche » sans appliquer la procédure de fin.



Activité – Remettre dans l'ordre

**1** Identifier**2** Séparer**3** Condamner**4** Vérifier

Numérotez les actions et expliquez qui les réalise dans l'atelier.

Condamner : _____

Identifier : _____

Séparer : _____

Réaliser la VAT : _____

Préparer la zone de travail :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :



Évaluation de fin de chapitre 6 – 1/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 1 et 2

1. Mettre un équipement sur arrêt prouve-t-il l'absence de tension ?

- ☐ A. non, cela ne suffit pas
- ☐ B. oui, cela le prouve
- ☐ C. si le voyant est éteint

2. La condamnation sert à...

- ☐ A. repérer la couleur ou la taille du circuit concerné
- ☐ B. empêcher une remise sous tension non voulue
- ☐ C. remplacer la VAT par une méthode plus rapide

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 6 – 2/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 3 et 4

3. La VAT est réalisée...

- ☐ A. avec n'importe quel testeur trouvé sur place
- ☐ B. avec le dispositif prescrit et vérifié
- ☐ C. en touchant rapidement le conducteur suspect

4. Qui remet sous tension ?

- ☐ A. la première personne disponible sur le chantier
- ☐ B. la personne autorisée selon la procédure
- ☐ C. l'exécutant, sans prévenir le responsable



Évaluation de fin de chapitre 6 – 3/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 5 et 6

5. La source d'énergie du circuit ne peut pas être identifiée avec certitude. Vous...

- ☐ A. essayez plusieurs organes l'un après l'autre
- ☐ B. vous fiez au voyant de la machine, sans vérifier
- ☐ C. arrêtez et demandez une identification fiable

6. Un collègue veut retirer le cadenas d'une autre personne pour gagner du temps. La bonne réponse est...

- ☐ A. refuser : la procédure encadre seule le retrait d'une condamnation
- ☐ B. accepter, car le travail semble déjà terminé
- ☐ C. couper le cadenas, puis prévenir ensuite le responsable



Évaluation de fin de chapitre 6 – 4/4



Mettre un circuit en sécurité



Questions 7 et 8

7. RAPPEL — Pourquoi contrôler le dispositif de VAT après l'essai ?

- ☐ A. pour mesurer l'intensité du courant restant
- ☐ B. pour remplacer la condamnation posée avant l'essai
- ☐ C. pour confirmer qu'il fonctionne toujours

8. RAPPEL — Le balisage est déplacé pendant la mise en sécurité. Vous...

- ☐ A. terminez rapidement la VAT
- ☐ B. vous arrêtez et faites rétablir les conditions prévues
- ☐ C. demandez à une personne non habilitée de le tenir

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score $\times$ 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN — Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/6c

Chapitre 7 – Parcours B0, H0 et H0V



Tâche non électrique



Limite préparée

OBJECTIF — Identifier ce qu’une personne d’ordre non électrique peut faire et ce qu’elle ne doit pas faire.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T12



À L’ÉCRAN — Le chapitre à l’écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/7

B0, H0 et H0V concernent des opérations d’ordre non électrique. Le titre précise le rôle, la zone et les installations concernées.

LA CLÉ — L’indice 0 signifie : aucune opération d’ordre électrique. Ce n’est pas un niveau débutant qui permet d’essayer.

Exemples de tâches autorisées



Peindre hors de la zone



Recevoir les limites

- Nettoyage, peinture, manutention ou travail mécanique dans une zone préparée.
- Pose d'un support ou d'un élément de bâtiment sans action électrique.
- Accès à un local ou emplacement à risque dans les conditions définies.

La tâche, le chemin d'accès, les outils et la limite sont expliqués avant le début.

Les interdictions essentielles



Rester dans la zone



Ne pas toucher



Arrêter si cela change

- Ne pas ouvrir un coffret ni retirer une protection.
- Ne pas remplacer prise, interrupteur, fusible ou conducteur.
- Ne pas réarmer un dispositif sauf manœuvre explicitement confiée avec le symbole adapté.
- Ne pas franchir une limite ni déplacer un balisage.

RÈGLE — Si l'outil, le matériau ou votre corps risque de dépasser la limite : vous vous arrêtez avant.

Pendant la tâche



Surveiller son environnement



Signaler toute anomalie

Je garde mon corps, mes outils et les matériaux dans la zone autorisée. Je surveille l'évolution de l'environnement.

Si un câble, une protection ou une limite est touché, déplacé ou détérioré, j'arrête et je préviens immédiatement.

PROFESSIONNEL — Finir une tâche ne passe jamais avant le respect d'une limite électrique.



Activité – Oui, non ou j'arrête



Tâche dans la zone



Anomalie : j'arrête

Classez chaque action puis justifiez votre réponse.

Peindre un mur dans la zone préparée :

Ouvrir le tableau pour chercher la panne :

Déplacer le balisage pour passer un escabeau :

Signaler un câble endommagé :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 7 – 1/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 1 et 2

1. B0 autorise...

- ☐ A. les travaux électriques BT de faible étendue
- ☐ B. le dépannage d'un moteur en toute autonomie
- ☐ C. les tâches non électriques dans le périmètre prévu

2. Une personne B0 peut-elle ouvrir une armoire électrique ?

- ☐ A. oui, si elle est prudente
- ☐ B. oui, sans rien toucher
- ☐ C. non, ce n'est pas son rôle

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 7 – 2/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 3 et 4

3. Le balisage gêne le passage. Vous...

- ☐ A. le déplacez vous-même pour continuer
- ☐ B. demandez au responsable de réévaluer la zone
- ☐ C. passez par-dessus sans rien signaler

4. Que signifie l'indice 0 ?

- ☐ A. travail réalisé seulement hors tension
- ☐ B. premier niveau d'électricien débutant
- ☐ C. aucune opération d'ordre électrique

Évaluation de fin de chapitre 7 – 3/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 5 et 6

5. H0V concerne une personne qui réalise...

- ☐ A. un dépannage électrique classique en basse tension
- ☐ B. des tâches non électriques en HT, au voisinage renforcé
- ☐ C. des travaux réalisés directement sous tension

6. Une personne B0 découvre un conducteur endommagé. Elle doit...

- ☐ A. le réparer si elle porte des gants
- ☐ B. s'arrêter, protéger et rendre compte
- ☐ C. ouvrir l'armoire pour chercher le défaut



Évaluation de fin de chapitre 7 – 4/4



Parcours B0, H0 et H0V



Questions 7 et 8

7. RAPPEL — Une armoire condamnée peut-elle être ouverte par une personne B0 ?

- ☐ A. oui, puisque l'énergie semble coupée
- ☐ B. oui, si elle ne démonte et ne touche rien
- ☐ C. non, la condamnation ne change pas son rôle

8. RAPPEL — Une entreprise voisine déplace la limite de la zone. L'exécutant B0...

- ☐ A. poursuit sur ordre oral d'un collègue
- ☐ B. s'arrête et alerte le chargé de chantier
- ☐ C. replace la limite tout seul, au jugé

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score $\times$ 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN — Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/7c

Chapitre 8 – Parcours BS et BE

Manœuvre



BS intervient



BE Manœuvre commande

OBJECTIF — Différencier une intervention élémentaire hors tension d'une simple manœuvre commandée.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T8 · T10



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/8

BS et BE Manœuvre ne sont pas interchangeables. Le premier réalise certaines interventions élémentaires définies ; le second agit sur un organe de commande dans un cadre précis.

QUESTION À SE POSER — Est-ce un remplacement ou raccordement élémentaire, ou seulement une commande normale ?

BS – une intervention élémentaire



Remplacement à l'identique



Mise en sécurité et VAT

Le chargé d'intervention BS réalise seul, hors tension et hors voisinage renforcé, des remplacements ou raccordements élémentaires sur des circuits terminaux répondant aux limites prévues.

- Remplacement à l'identique d'une lampe, d'un interrupteur, d'un socle ou d'un fusible dans les conditions autorisées.
- Raccordement d'un matériel sur circuit en attente protégé et identifié.
- Mise en sécurité, VAT et remise sous tension selon la procédure apprise.

BS – connaître les limites



Circuit terminal défini



Compétence et titre vérifiés

REPÈRES PUBLICS INRS — Circuit terminal ; au plus 400 V alternatif ou 600 V continu ; protection au plus 32 A alternatif ou 16 A continu ; conducteurs au plus 6 mm² cuivre ou 10 mm² aluminium.

Le titre, l'installation et l'instruction peuvent être plus restrictifs. Le BS agit seul et ne dirige pas d'exécutant.

PAS DE DÉRIVE — Une opération qui dépasse une seule limite sort du cadre BS.

BE Manœuvre – commander, pas dépanner



Actionner la commande prévue



Défaut répété : rendre compte

Le BE Manœuvre actionne un appareil de commande ou de protection : marche, arrêt, mise hors ou sous tension, ou réarmement prévu.

- Suivre l’instruction et rester devant l’organe prévu.
- Ne pas enlever un capot pour chercher la panne.
- Ne pas remplacer un composant au titre de BE Manœuvre.
- S’arrêter si le défaut se répète ou si la situation diffère.

SOURIRE SÉCURITÉ — Réarmer trois fois n’est pas un diagnostic. C’est une machine qui insiste pour qu’on l’écoute.

Comparer le geste et la limite



BS : remplacer



BE : manœuvrer

Hors cadre :
arrêter

Le symbole correspond à la nature de l'opération, pas à la personne que l'on trouve disponible.

BS — Intervention élémentaire définie, circuit mis en sécurité, contrôle et remise en service selon procédure.

BE MANŒUVRE — Action sur un organe normal de commande ou de protection, sans transformation en dépannage.

DOUTE — Arrêt, protection de la situation et demande au responsable.



Activité – Quel symbole ?



BS



BE Manœuvre



Non autorisé

Indiquez BS, BE Manœuvre ou hors cadre, puis justifiez.

Remplacer à l'identique un interrupteur sur circuit sécurisé

: _____

Réarmer une protection selon une instruction :

Ouvrir le coffret et modifier le câblage pour trouver la panne : _____

Remplacer un composant non prévu par l'instruction :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :



Évaluation de fin de chapitre 8 – 1/4



Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 1 et 2

1. Le BS travaille normalement...

- ☐ A. sous tension, avec les précautions d'usage
- ☐ B. dans toute installation BT sans restriction
- ☐ C. hors tension et hors voisinage renforcé

2. BE Manœuvre permet de...

- ☐ A. dépanner un variateur en changeant une pièce
- ☐ B. agir sur un organe de commande dans le cadre prévu
- ☐ C. remplacer un disjoncteur défectueux

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 8 – 2/4



Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 3 et 4

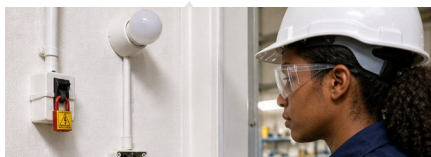
3. Un défaut réapparaît après réarmement. Vous...

- ☐ A. réarmez une seconde fois
- ☐ B. arrêtez et rendez compte
- ☐ C. retirez la protection

4. Le BS peut-il diriger plusieurs exécutants ?

- ☐ A. oui, sans restriction
- ☐ B. non, il agit seul
- ☐ C. oui, hors tension

Évaluation de fin de chapitre 8 – 3/4



Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 5 et 6

5. Un remplacement à l'identique est demandé à un BS. Il peut l'envisager...

- ☐ A. dans les limites de son titre, de la procédure, hors tension
- ☐ B. dès qu'il possède un tournevis isolé adapté à la tâche
- ☐ C. même si le circuit n'a pas été clairement identifié

6. Une personne BE Manœuvre reçoit une demande de mesure de tension pour diagnostiquer une panne. Elle...

- ☐ A. mesure si le multimètre est disponible sur place
- ☐ B. refuse cette opération, hors de son rôle
- ☐ C. ouvre l'armoire, mais ne touche à rien d'autre



Évaluation de fin de chapitre 8 – 4/4



Parcours BS et BE Manœuvre



Questions 7 et 8

7. RAPPEL – Une personne H0V peut-elle remplacer un interrupteur BT ?

- ☐ A. oui, car la lettre V autorise le voisinage renforcé
- ☐ B. oui, si le circuit est bien hors tension
- ☐ C. non, son rôle reste d'ordre non électrique

8. Un matériel de remplacement ne correspond pas exactement au modèle prévu. Le BS...

- ☐ A. l'adapte sur place avec les moyens du bord
- ☐ B. s'arrête et fait contrôler la compatibilité
- ☐ C. le monte puis le teste avant de conclure

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score × 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN – Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/8c

Chapitre 9 – Parcours B1, B1V et BR



B1V exécute



BR intervient

OBJECTIF — Distinguer l'exécutant de travaux électriques du chargé d'intervention générale en basse tension.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T8 · T13



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/9

B1 ou B1V exécute des travaux sous la direction d'un chargé de travaux. BR organise une intervention BT générale dans un périmètre de faible étendue.

PRÉREQUIS — Ces symboles supposent une compétence technique en électricité adaptée aux opérations.

B1 et B1V – exécuter sous direction



Exécuter dans la zone



Recevoir l'instruction du B2

L'exécutant B1 réalise des travaux d'ordre électrique en basse tension selon les instructions du chargé de travaux B2. B1V ajoute l'exécution dans le voisinage renforcé prévu.

- Respecter l'attestation, les limites et la zone de travail.
- Utiliser le matériel et les protections prescrits.
- Rendre compte de l'avancement, de la fin et de toute anomalie.

BR — intervention générale BT



Diagnostiquer dans le périmètre



Rendre compte après intervention

Le BR concerne des interventions d'entretien et de dépannage sur une installation ou un équipement de faible étendue.

- Recherche de panne et mesures nécessaires.
- Remplacement de matériel défectueux.
- Essais ou mise en service partielle dans le périmètre.
- Échange avec le chargé d'exploitation et compte rendu.

REPÈRE SOUVENT CITÉ — 500 V est un repère d'enseignement pour les interventions BT générales — pas une autorisation générale : la limite réelle reste celle du titre, de l'installation et de la norme.

Présence de tension : limites strictes



Mesure préparée



Protection des parties voisines

Les éventuelles opérations en présence de tension restent strictement limitées par la norme, le titre, la procédure et la formation pratique.

INTERDIT — BR n'est jamais une autorisation générale de travailler sous tension.

La préparation, le matériel, les protections, la zone et les conditions d'arrêt sont définis avant le geste.

Habilitation et métier : deux preuves



Compétence technique



Titre et périmètre

La formation à l'habilitation enseigne la prévention du risque électrique. Elle n'enseigne pas à elle seule le métier d'électricien.

En froid et climatisation, remplacer un composant électrique, modifier un câblage ou rechercher une panne exige le symbole, la compétence, la procédure et l'environnement adaptés.

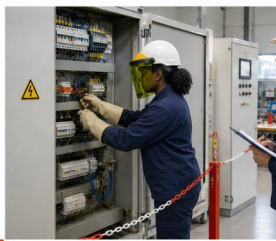
DEUX CONDITIONS — Savoir techniquement faire et être autorisé à le faire dans ce contexte.



Activité – Qui fait quoi ?



Préparer



Exécuter



Rendre compte

Dans un remplacement de contacteur, répartissez les rôles et les documents.

Chargé d'exploitation :

Chargé de travaux ou d'intervention :

Exécutant : _____

Condition qui impose l'arrêt :

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 9 – 1/4



Parcours B1, B1V et BR



Questions 1 et 2

1. B1 correspond à...

- ☐ A. un exécutant de travaux électriques BT
- ☐ B. un chargé d'intervention générale BT
- ☐ C. une personne non électrique du chantier

2. La lettre V de B1V autorise...

- ☐ A. de nombreux travaux réalisés sous tension
- ☐ B. les manœuvres réalisées en haute tension
- ☐ C. le voisinage renforcé dans le périmètre prévu

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 9 – 2/4



Parcours B1, B1V et BR



Questions 3 et 4

3. BR correspond principalement à...

- ☐ A. une intervention générale BT de faible étendue
- ☐ B. un chantier de construction complet et prolongé
- ☐ C. une opération non électrique de courte durée

4. La formation à l'habilitation apprend-elle le métier d'électricien ?

- ☐ A. oui, elle forme aussi au métier d'électricien
- ☐ B. seulement pour les titulaires du symbole B1V
- ☐ C. non, elle porte sur la prévention du risque électrique

Évaluation de fin de chapitre 9 – 3/4



Parcours B1, B1V et BR



Questions 5 et 6

5. Une instruction reçue par un exécutant B1V est ambiguë. Il doit...

- ☐ A. demander au chargé de travaux de préciser avant d'agir
- ☐ B. choisir seul l'interprétation qui semble la plus rapide
- ☐ C. commencer seulement la moitié de la tâche prévue

6. Une modification complète d'armoire est demandée à une personne uniquement BR. Cette personne...

- ☐ A. signale un dépassement du cadre de son intervention
- ☐ B. la réalise, car BR autorise tout type de travail en BT
- ☐ C. la réalise hors tension, sans poser d'autre condition



Évaluation de fin de chapitre 9 – 4/4



Parcours B1, B1V et BR



Questions 7 et 8

7. RAPPEL — BE Manœuvre autorise-t-il le diagnostic d'un défaut interne ?

- ☐ A. oui, en ouvrant le capot pour observer
- ☐ B. oui, si le capot est déjà ouvert par un collègue
- ☐ C. non, la manœuvre ne devient pas un dépannage

8. RAPPEL — Pour une VAT prescrite, on utilise...

- ☐ A. un tournevis testeur trouvé dans la caisse à outils
- ☐ B. le dispositif prévu, contrôlé avant et après
- ☐ C. n'importe quel multimètre disponible sur le chantier

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score × 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.

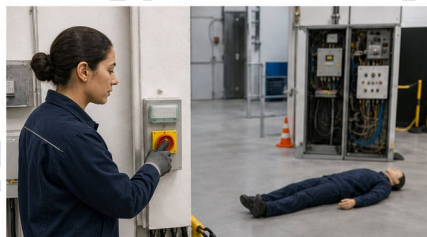


À L'ÉCRAN — Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/9c

Chapitre 10 – Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Supprimer le risque



Secourir après protection

OBJECTIF — Appliquer protéger, alerter, secourir sans devenir une seconde victime.

RÉFÉRENTIEL CAP IFCA — S6.2 · T12



À L'ÉCRAN — Le chapitre à l'écran

La fiche, la station, la voix.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/10

Face à un accident électrique, la priorité est d'empêcher un nouveau contact, de faire couper l'énergie par un moyen sûr et d'appeler rapidement les secours.

LA CLÉ — Le meilleur sauveteur est celui qui ne devient pas la deuxième victime.

1 – Protéger sans s'exposer



1 Couper par un moyen sûr

2 Maintenir la zone inaccessible

Ne touchez pas une victime tant que le risque électrique n'est pas supprimé. Faites couper l'alimentation par le moyen sûr identifié.

- Éloigner les autres personnes.
- Empêcher l'accès à la zone.
- En haute tension ou si la coupure est impossible, rester à distance.
- Faire intervenir les personnes compétentes.

2 – Alerter précisément



Appeler depuis une zone sûre



Donner les informations utiles

Appelez ou faites appeler les secours : 112, 18 ou 15 en France.

- 1** Donner le lieu précis et l'accès.
- 2** Décrire la nature du risque électrique.
- 3** Indiquer le nombre et l'état apparent des victimes.
- 4** Dire ce qui a déjà été fait.
- 5** Ne raccrocher que lorsque l'opérateur le demande.

3 – Secourir selon sa formation



Zone d'abord rendue sûre



Gestes appris seulement

Une fois la zone rendue sûre, appliquez les gestes de premiers secours que vous avez appris. Utilisez le défibrillateur si l'organisation le prévoit et suivez ses instructions.

MÉDICAL — Toute électrisation nécessite une prise en charge médicale, même si la personne se sent bien.

Ne déplacez la victime que si sa sécurité immédiate l'exige ou sur instruction des secours.

Incendie d'origine électrique



Rester derrière la limite



Faire couper l'énergie

- Donner l'alarme et faire couper l'énergie sans s'exposer.
- Employer seulement un moyen d'extinction adapté, si l'on est formé.
- Ne jamais improviser avec de l'eau sur une installation susceptible d'être sous tension.
- Ne pas remettre l'installation en service sans autorisation et contrôle.

PRIORITÉ — L'évacuation et l'alerte passent avant la sauvegarde du matériel.

Le presque-accident compte



Analyser la cause



Supprimer le danger

Une étincelle, une protection déclenchée, une erreur de repérage ou un geste arrêté à temps doivent être signalés.

- Décrire les faits sans chercher un coupable.
- Identifier la cause et les protections absentes.
- Décider une action concrète.
- Vérifier que l'action a été réalisée.

CULTURE SÉCURITÉ — Un presque-accident bien analysé peut éviter le prochain accident.



Activité – Message d’alerte



Donner l’alerte



Répéter le message en binôme

Préparez un message de 20 secondes, puis faites-le écouter à votre binôme.

Lieu et accès : _____

Risque électrique : _____

Victime et état apparent : _____

Protection déjà réalisée : _____

Personne qui guide les secours : _____

À DIRE À VOIX HAUTE — La règle que je retiens :

Évaluation de fin de chapitre 10 –

1/4



Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Questions 1 et 2

1. Une victime est peut-être encore en contact électrique. Vous...

- ☐ A. la tirez immédiatement hors de la zone
- ☐ B. jetez de l'eau pour la ranimer
- ☐ C. supprimez le risque par un moyen sûr et alertez

2. Le numéro d'urgence européen est...

- ☐ A. 119
- ☐ B. 112
- ☐ C. 911

CONSIGNE — Je choisis une réponse par question. Les questions « RAPPEL » réactivent les chapitres précédents.

Évaluation de fin de chapitre 10 –

2/4



Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Questions 3 et 4

3. Après une électrisation apparemment légère...

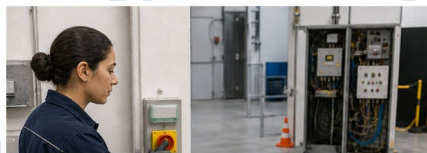
- ☐ A. une simple surveillance suffit, sans consulter
- ☐ B. on reprend le travail après un court repos
- ☐ C. une prise en charge médicale est nécessaire

4. Un presque-accident doit...

- ☐ A. être caché
- ☐ B. être signalé et analysé
- ☐ C. être oublié faute de blessé

Évaluation de fin de chapitre 10 –

3/4



Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Questions 5 et 6

5. Lors d'un secours, pourquoi faut-il d'abord éviter de s'exposer ?

- ☐ A. pour ne pas devenir une seconde victime
- ☐ B. pour conserver ses EPI propres et complets
- ☐ C. pour attendre la fin de la journée de travail

6. RAPPEL FINAL – Vous ne savez pas si une tâche entre dans votre symbole. Vous...

- ☐ A. essayez quand même, sous la surveillance d'un camarade
- ☐ B. choisissez le symbole qui vous paraît le plus proche
- ☐ C. vous arrêtez et demandez une instruction fiable



Évaluation de fin de chapitre 10 –

4/4



Réagir à un incident, un accident ou un incendie



Questions 7 et 8

7. Dans le message d'alerte, il faut donner...

- ☐ A. le lieu, le risque et l'état de la victime
- ☐ B. juste son prénom, sans autre précision
- ☐ C. seulement le numéro inscrit sur l'armoire

8. Après un accident ou un incident, la remise sous tension se fait...

- ☐ A. selon la procédure, par la personne autorisée
- ☐ B. dès que la victime a été évacuée
- ☐ C. par le premier témoin disponible sur place

MA NOTE — Score : ____ / 8, soit ____ / 20 (score × 2,5).

Moins de 6/8 : je reprends mes erreurs avec le formateur.



À L'ÉCRAN – Corrigez-vous en ligne

Chaque question corrigée, expliquée.

Adresse à taper : inerweb.fr/h/10c



Bilan personnel — Mes scores 1 à 5



Reporter les scores



Choisir ce qui doit être revu

Reportez chaque score sur 8. Entourez les chapitres à revoir en priorité.

Chapitre 1 : ____ / 8

Chapitre 2 : ____ / 8

Chapitre 3 : ____ / 8

Chapitre 4 : ____ / 8

Chapitre 5 : ____ / 8

À REVOIR EN PRIORITÉ — Chapitre(s) :



Bilan personnel — Mes scores 6 à 10



Compléter le bilan



Prévoir une explication

Chapitre 6 : ____ / 8

Chapitre 7 : ____ / 8

Chapitre 8 : ____ / 8

Chapitre 9 : ____ / 8

Chapitre 10 : ____ / 8

TOTAL — ____ / 80, soit ____ / 20. Le score écrit ne remplace jamais l'évaluation pratique.

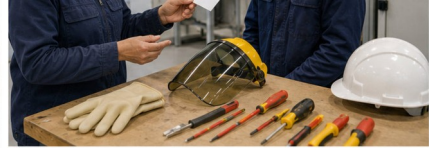
Le chapitre où j'ai le plus progressé :



Passer les tests à l'écran



Vérifier ses réponses



Compétence vérifiée



À L'ÉCRAN — Test du palier P0

Socle · ch. 1 à 3 · 15 questions · 70 %

Adresse à taper : inerweb.fr/h/t0



À L'ÉCRAN — Test du palier P1

B0 · H0 · H0V · ch. 4, 5, 7, 10 · 70 %

Adresse à taper : inerweb.fr/h/t1



À L'ÉCRAN — Test du palier P2

BS · BE Manœuvre · ch. 6 et 8 · 70 %

Adresse à taper : inerweb.fr/h/t2



À L'ÉCRAN — Test du palier P3

B1V · chapitre 9 · 15 questions · 70 %

Adresse à taper : inerweb.fr/h/t3



À L'ÉCRAN — Test du palier P4

BR · chapitre 9 · 15 questions · 70 %

Adresse à taper : inerweb.fr/h/t4



Bilan personnel — Mes réflexes



1 Je vois



2 Je m'arrête



3 Je rends compte

Le risque que je reconnais le mieux :

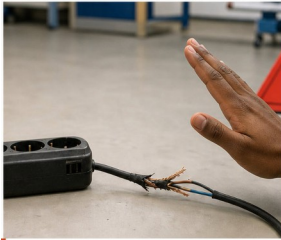
La limite que je dois encore travailler :

La phrase que j'utiliserai pour arrêter une situation :

La mise en situation pratique que je veux refaire :

ENGAGEMENT — Je ne cache pas un doute. Je le transforme en question avant d'agir.

Lexique — Danger et prévention



Partie active



Masse en défaut



Protection collective

PARTIE ACTIVE — Conducteur ou pièce destinée à être normalement sous tension.

MASSE — Partie conductrice accessible qui n'est normalement pas sous tension mais peut le devenir lors d'un défaut.

ÉLECTRISATION — Effet produit par le passage du courant dans le corps, sans décès.

ÉLECTROCUTION — Électrification qui entraîne le décès.

EPC / EPI — Protection collective / équipement de protection individuelle.

Lexique — Mise en sécurité



1 Séparer



2 Condamner



3 Vérifier l'absence de tension

SÉPARATION — Action d'isoler la partie concernée de ses sources d'énergie électrique.

CONDAMNATION — Maintien de l'organe de séparation en position d'ouverture pour empêcher une réalimentation non voulue.

VAT — Vérification d'absence de tension avec le dispositif et la procédure prescrits.

CONSIGNATION — Ensemble d'opérations permettant de mettre et maintenir une installation en sécurité selon la procédure.



Lexique — Rôles et documents



Titre



Consigne



Compte rendu

HABILITATION — Reconnaissance par l'employeur de la capacité à accomplir en sécurité les tâches confiées vis-à-vis du risque électrique.

TITRE — Document qui précise le symbole, le rôle, les installations et les limites.

INSTRUCTION — Consigne donnée avant l'opération : tâche, responsable, zone, protections et conditions d'arrêt.

RENDU COMPTE — Information transmise au responsable sur l'avancement, la fin, une anomalie ou une condition nouvelle.

Ce livret dans votre diplôme



Être reconnu capable

LE CŒUR DU DIPLÔME — S6.2 — risque électrique : être habilitable B1V, l'objectif de sortie du CAP IFCA.

- T8 — Sécuriser son intervention sur site.
- T12 — Respecter les consignes de sécurité et protéger la zone de travail.
- T10 — Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques.
- T13 — Tirer au vide, charger et contrôler l'installation sous tension.

LES PROLONGEMENTS — BS, BE Manœuvre et BR préparent le Bac Pro MFER (savoir S7 : B1V et BR) et l'entreprise. En 2nde TNE : CC21 et CC22.

Sources et cadre de référence



Une ressource pédagogique



Des références à vérifier

- Code du travail : prévention du risque électrique et opérations sur les installations.
- Norme NF C 18-510 et amendements applicables : opérations sur les ouvrages et installations électriques et prévention du risque.
- INRS, dossier et brochures sur l'habilitation électrique.
- Instructions, procédures, matériels et documents de l'établissement ou de l'employeur.

MISE À JOUR — Les textes, normes et procédures peuvent évoluer. Le formateur vérifie l'édition applicable avant la session.

Les images hybrides de ce livret ont été créées pour inerWeb.fr ; elles sont accompagnées de légendes métier et ne constituent pas, seules, une procédure.

Comment lire les illustrations



Geste et outil
visibles



Limite et décision
visibles



Cause et action
visibles

- Une illustration montre l'acteur, l'objet, l'outil et la limite utile.
- Une flèche ou une légende précise ce qui doit être observé.
- La couleur n'est jamais la seule information.
- La procédure écrite et la démonstration réelle restent prioritaires.

SI UNE IMAGE SEMBLE AMBIGUË — Ne pas l'interpréter seul : demander au formateur et comparer avec le matériel réel.

Chaque page de cette édition possède au moins une mise en situation visuelle liée à son thème.



Mon engagement de sécurité



Je m'arrête si je doute



Je respecte mon rôle



Je rends compte

À la fin de la formation, relisez votre point de départ et complétez cet engagement avec vos mots.

Avant d'agir, je vérifie :

Si la situation change, je :

La limite que je ne franchirai pas :

La personne à qui je rends compte :

PHRASE À RETENIR — Je ne touche pas, je ne suppose pas, je protège et je demande.

Signature de l'élève : _____

Date :

____ / ____ / ____

Tout le parcours, de B0 à BR

- Treize modules courts, dans l'ordre du métier.
- Vingt-neuf films animés, commentés par la voix d'un professeur, avec une question à chaque accident.
- Des questions qui ne se devinent pas, corrigées en ligne.
- Des tests par palier, avec un code à montrer au formateur.
- La consignation expliquée pas à pas, jusqu'au rôle de chargé de consignation (BC).

Tout ce que fabrique inerWeb

inerWeb Édu — inerweb.fr

inerWeb HabFluide — inerweb.fr/f/

HydroMétro — inerweb.fr/hydrometro/

AéroRézo — inerweb.fr/aerorezo/

ÉlectroRézo — inerweb.fr/electrorezo/

Simulateur de câblage — inerweb.fr/cablage-virtuel/



inerweb.fr

Ce livret prépare à l'habilitation électrique — le titre d'habilitation est délivré par l'employeur.



inerWeb

HoCourant

inerweb.fr

Contenu sous licence CC BY-NC-ND 4.0 —

inerWeb, F. Henninot.